POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Konteneryzacja serwisów internetowych**
Kod przedmiotu:	KSI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mgr inż. Adam Urbanowicz
Wersja z dnia:	26.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami konteneryzacji aplikacji webowych oraz orkiestracji kontenerów w środowiskach produkcyjnych. Student poznaje ekosystem Docker – od budowania obrazów, przez zarządzanie sieciami i woluminami, po automatyzację środowisk wielokontenerowych z użyciem Docker Compose. W dalszej części kursu student zapoznaje się z Kubernetes jako standardem orkiestracji kontenerów w chmurze, ucząc się wdrażania, skalowania i monitorowania aplikacji. Przedmiot

przygotowuje do pracy w nowoczesnych środowiskach DevOps i chmurowych (AWS, GCP, Azure).

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
SOP – Systemy operacyjne	Podstawowa znajomość systemów operacyjnych Linux: obsługa terminala, zarządzanie procesami, uprawnienia, sieci.
PAI – Programowanie aplikacji internetowych	Umiejętność tworzenia aplikacji webowych w Node.js lub innym frameworku backendowym; znajomość protokołu HTTP.
TIN – Technologie internetu	Podstawowa znajomość architektury aplikacji webowych po stronie klienta i serwera.

5. Treści programowe

1. Wirtualizacja a konteneryzacja – historia, różnice i zastosowania. Architektura Dockera: daemon, klient, obrazy, kontenery, rejestry. Instalacja i podstawowe polecenia CLI.
2. Dockerfile – budowanie własnych obrazów. Instrukcje: FROM, RUN, COPY, ADD, ENV, ARG, EXPOSE, WORKDIR, ENTRYPOINT, CMD. Warstwy obrazu i cache. Plik .dockerignore.
3. Zaawansowane techniki budowania obrazów: multi-stage build, minimalizacja rozmiaru, obrazy bazowe (Alpine, Distroless), skanowanie podatności (Trivy). Publikowanie w Docker Hub i prywatnym rejestrze.
4. Sieci Dockera: tryby bridge, host, none, overlay, macvlan. Komunikacja między kontenerami. Tworzenie własnych sieci. Resolucja DNS wewnątrz sieci Dockera.
5. Persystencja danych: volumes zarządzane, bind mounts, tmpfs. Cykl życia voluminów. Współdzielenie danych między kontenerami. Backup i przywracanie danych.
6. Docker Compose – definiowanie środowisk wielousługowych. Składnia pliku docker-compose.yml: services, networks, volumes, environment, depends_on, healthcheck. Polecenia compose up/down/logs/exec.
7. Zaawansowane Docker Compose: profile, rozszerzenia YAML (anchors), override files, skalowanie usług. Środowiska developerskie vs. produkcyjne.
8. Wprowadzenie do orkiestracji kontenerów. Architektura Kubernetes: control plane (API Server, etcd, Scheduler, Controller Manager) i węzły robocze (kubelet, kube-proxy). Instalacja lokalna: Minikube, k3s.
9. Podstawowe obiekty Kubernetes: Pod, ReplicaSet, Deployment. Manifesty YAML. Kubectl: get, describe, apply, delete, logs, exec. Namespaces.

10. Serwisy Kubernetes: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, ExternalName. Ingress i Ingress Controller (NGINX). Eksponowanie aplikacji na zewnątrz klastra.
11. Konfiguracja i sekrety w Kubernetes: ConfigMap, Secret (Opaque, TLS, docker-registry). Przekazywanie konfiguracji do podów przez zmienne środowiskowe i woluminy.
12. Persystencja w Kubernetes: PersistentVolume (PV), PersistentVolumeClaim (PVC), StorageClass. StatefulSet vs. Deployment dla aplikacji stanowych.
13. Skalowanie i aktualizacje: Horizontal Pod Autoscaler (HPA), resource requests i limits, rolling update, rollback, PodDisruptionBudget. Podstawy Vertical Pod Autoscaler.
14. Bezpieczeństwo kontenerów i klastra: zasada najmniejszych uprawnień, SecurityContext, NetworkPolicy, RBAC (Role, ClusterRole, RoleBinding), zarządzanie sekretami z Vault.
15. CI/CD w ekosystemie kontenerowym: budowanie i publikowanie obrazów w GitHub Actions / GitLab CI. Strategie wdrożeń: rolling, blue-green, canary. Helm – pakietowanie i wdrażanie aplikacji. Przegląd usług zarządzanych: AWS ECS/EKS, GCP GKE, Azure AKS.

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie koncepcję wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego oraz różnice między maszynami wirtualnymi a kontenerami pod względem izolacji, wydajności i przenośności.
- Student zna i rozumie architekturę Dockera: daemon, klient, rejestr obrazów (Docker Hub, prywatny registry), warstwy obrazu i mechanizm union filesystem.
- Student zna i rozumie cykl życia kontenera oraz zasady tworzenia efektywnych obrazów Dockera z użyciem instrukcji Dockerfile: FROM, RUN, COPY, ENV, EXPOSE, ENTRYPOINT, CMD.
- Student zna i rozumie mechanizmy sieciowe Dockera (bridge, host, overlay, macvlan) oraz sposoby persystowania danych (volumes, bind mounts, tmpfs).
- Student zna i rozumie przeznaczenie i budowę pliku docker-compose.yml: definiowanie usług, sieci, woluminów, zmiennych środowiskowych i zależności między serwisami.
- Student zna i rozumie architekturę Kubernetes: komponenty warstwy sterowania (API Server, etcd, Scheduler, Controller Manager) oraz węzłów roboczych (kubelet, kube-proxy, container runtime).
- Student zna i rozumie podstawowe obiekty Kubernetes: Pod, ReplicaSet, Deployment, Service (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer), ConfigMap, Secret, PersistentVolume, PersistentVolumeClaim, Ingress.
- Student zna i rozumie zasady skalowania aplikacji w Kubernetes: skalowanie manualne, Horizontal Pod Autoscaler (HPA) oraz rolling update i rollback.
- Student zna i rozumie zagadnienia bezpieczeństwa kontenerów: zasadę najmniejszych uprawnień, skanowanie obrazów pod kątem podatności (Trivy, Snyk), zarządzanie sekretami oraz polityki sieciowe (NetworkPolicy).
- Student zna i rozumie podstawy CI/CD w kontekście konteneryzacji: budowanie i

publikowanie obrazów w potoku CI (GitHub Actions, GitLab CI), strategie wdrożeń (rolling, blue-green, canary).

Umiejętności

- Student potrafi napisać poprawny plik Dockerfile dla aplikacji webowej (Node.js, Python lub Java), stosując best practices: multi-stage build, minimalizację warstw, użytkownik non-root, .dockerignore.
- Student potrafi zbudować, otagować i opublikować obraz Docker w rejestrze Docker Hub oraz w prywatnym rejestrze.
- Student potrafi skonfigurować plik docker-compose.yml dla środowiska wielokontenerowego (aplikacja webowa + baza danych + cache), uruchamiać, zatrzymywać i debugować usługi.
- Student potrafi skonfigurować sieci i woluminy Dockera w celu zapewnienia izolacji i persystencji danych między kontenerami.
- Student potrafi wdrożyć aplikację na lokalny klaster Kubernetes (Minikube lub k3s), tworząc manifesty YAML dla obiektów Deployment, Service i Ingress.
- Student potrafi skonfigurować ConfigMap i Secret w Kubernetes oraz przekazywać zmienne środowiskowe i pliki konfiguracyjne do podów.
- Student potrafi przeprowadzić rolling update i rollback wdrożenia w Kubernetes oraz monitorować stan klastra poleceniami kubectl (get, describe, logs, exec, top).
- Student potrafi skonfigurować Horizontal Pod Autoscaler i zweryfikować działanie automatycznego skalowania pod obciążeniem.
- Student potrafi skonfigurować prosty potok CI/CD (GitHub Actions) automatycznie budujący i publikujący obraz Docker po każdym push do repozytorium.
- Student potrafi zidentyfikować i usunąć podstawowe problemy z kontenerami (crashloopbackoff, brak zasobów, błędy konfiguracji sieci) przy użyciu narzędzi diagnostycznych.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do stosowania podejścia Infrastructure as Code, traktując pliki konfiguracyjne (Dockerfile, docker-compose.yml, manifesty Kubernetes) jako integralną część kodu źródłowego przechowywanego w systemie kontroli wersji.
- Student jest gotów do krytycznej oceny zasadności konteneryzacji w danym projekcie, uwzględniając koszty utrzymania infrastruktury, złożoność operacyjną i wymagania bezpieczeństwa.
- Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu technologii chmurowych i DevOps, śledząc dokumentację, blogi techniczne i społeczność open source (CNCF).

7. Kryteria oceny

- Laboratorium – zaliczenie z oceną:

- Ocena ciągła na podstawie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych (40% oceny końcowej laboratorium).
- Projekt końcowy: skonteneryzowanie wielokomponentowej aplikacji webowej (frontend, backend, baza danych) z użyciem Docker Compose oraz wdrożenie jej na lokalny klaster Kubernetes z konfiguracją Ingress i zmiennymi środowiskowymi (60% oceny końcowej laboratorium).
- Warunkiem zaliczenia laboratorium jest oddanie wszystkich sprawozdań oraz obrona projektu końcowego.
- Ocena końcowa przedmiotu: średnia ważona oceny z egzaminu (60%) i oceny z laboratorium (40%).

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Wykład z prezentacją multimedialną, demonstracje na żywo, analiza przypadków przemysłowych, omawianie dokumentacji technicznej Docker i Kubernetes.

laboratorium:

- Ćwiczenia praktyczne: budowanie, uruchamianie i orkiestracja kontenerów z użyciem Docker, Docker Compose oraz Kubernetes; realizacja projektu końcowego obejmującego pełny cykl konteneryzacji aplikacji webowej.

9. Literatura

Podstawowa:

- N. Mouat: "Docker. Projektowanie i wdrażanie aplikacji", Helion, Gliwice 2016 (Using Docker, O'Reilly 2015).
- B. Burns, J. Beda, K. Hightower: "Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych", Helion, Gliwice 2023 (Kubernetes: Up and Running, 3rd ed., O'Reilly 2022).
- dokumentacja oficjalna Docker: docs.docker.com.
- dokumentacja oficjalna Kubernetes: kubernetes.io/docs.

Uzupełniająca:

- B. Kane: "Docker w praktyce", Helion, Gliwice 2019 (Docker in Practice, 2nd ed., Manning 2018).
- M. Luksa: "Kubernetes w akcji", Helion, Gliwice 2019 (Kubernetes in Action, Manning 2018).
- M. Kleppmann: "Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów", Helion 2021.
- The Twelve-Factor App: 12factor.net – metodologia budowania aplikacji gotowych do konteneryzacji.